ISTITUTO "MAX PLANCK"

ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO DELLE S.A.

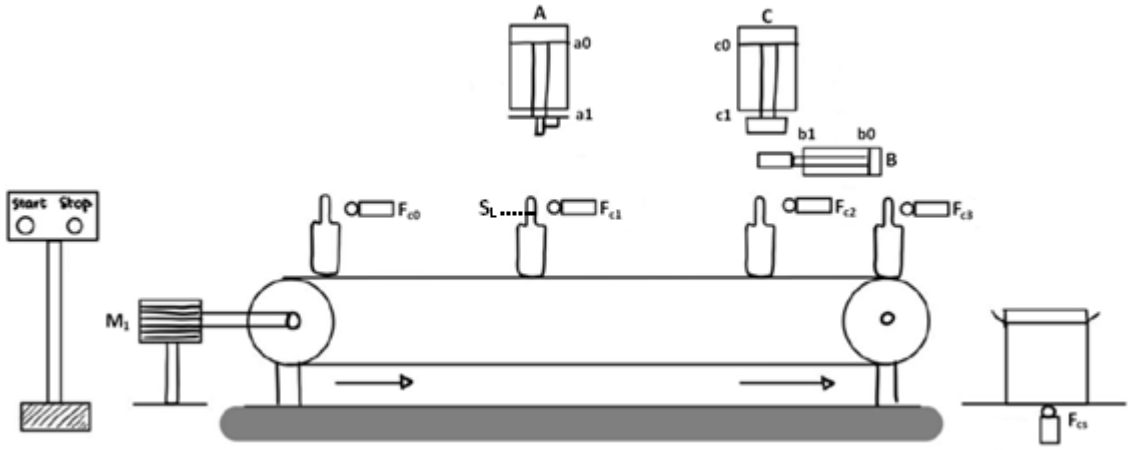
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV) C.M. TVTF04000T - CF: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A

PROGETTO di T.P.S.A.: STAZIONE di IMBOTTIGLIAMENTO con PLC

Studente	Classe	Termine consegna	Data consegna	Valutazione
	5^DEA	19/10/2026		/ 10

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha come scopo lo sviluppo di un sistema automatizzato per comandare una stazione di imbottigliamento tramite PLC.



Il ciclo prevede i seguenti passaggi:

- posizionamento di bottiglia e scatola (rilevamento da parte dei sensori F_{c0} ed F_{cs}) e partenza nastro alla pressione del pulsante di START;
- arresto del nastro in corrispondenza ad F_{c1} e riempimento della bottiglia fino al massimo livello (sensore S_L);
- ripartenza del nastro dopo 1 s dal termine dell'operazione ed arresto all'arrivo in posizione F_{c2};
- tappatura della bottiglia (B stringe il collo della bottiglia e C tappa);
- ripartenza del nastro dopo 1 s dal termine dell'operazione ed arresto in posizione di scarico F_{c3};
- posizionamento manuale nella scatola, che può contenere al massimo 6 bottiglie.

Il ciclo prosegue automaticamente, al rilevamento della bottiglia in F_{c0}, per 6 volte; dopo il prelievo della scatola piena ed il successivo riposizionamento (rilevato dal sensore F_{cs}), è necessaria nuovamente la pressione del pulsante di avvio per far ripartire l'automazione.
Il ciclo si ferma qualora venga premuto il pulsante di STOP di emergenza, azione che determina l'arresto del nastro, se in movimento, e l'eventuale rientro in posizione dei cilindri; solo dopo la risoluzione dell'anomalia, una volta rimossa la bottiglia in lavorazione e sostituita la scatola, il ciclo può riprendere dall'inizio.
Sono previste cinque lampade spia per la segnalazione del nastro in movimento (HL1 lampeggiante), delle operazioni di riempimento (HL2) e di tappatura (HL3), di impianto fermo (HL0) e di presenza di un'anomalia nel sistema (HL4).

RICHIESTE

Redigere una relazione tecnica completa di:

- tabella delle variabili I/O, comprensiva della tipologia e degli indirizzi assegnati per il programma al PLC;
- schema di collegamento tra PLC e pulsanti/sensori ed attuatori presenti nell'automazione;
- schema di potenza per tutti gli attuatori presenti, scegliendone opportunamente tipologia e dispositivi di protezione;
- diagramma temporale/ciclogramma, completo di tutti i segnali;
- Grafcet dell'automazione, impiegando la corretta simbologia;
- programma per PLC in Ladder, utilizzando la programmazione strutturata (OB, FB, FC) e la tecnica batch (set/reset);
- descrizione del dispositivo scelto per il rilevamento della bottiglia (F_{c0}), indicandone funzionamento e principali parametri caratteristici (da scheda tecnica);
- descrizione del dispositivo da utilizzare per arrestare l'elettrovalvola al raggiungimento del massimo livello di riempimento della bottiglia, indicandone funzionamento e principali parametri caratteristici (da scheda tecnica).

ULTERIORI INDICAZIONI
• Consegnare la relazione in formato .pdf con il seguente nome: *cognome_nome_classe_25_26_stazione_imbottigliamento*; • consegnare come allegati: il Grafcet realizzato con FluidSIM ed il programma (TIA Portal); • gli schemi elettrici e pneumatici devono essere realizzati con un programma CAD o un sofware specifico dedicato alla realizzazione degli schemi ed allegati come tavole provviste di adeguati squadratura e cartiglio; • i segmenti del programma devono obbligatoriamente essere commentati; • nella progettazione e la programmazione il riferimento alla normativa (Direttiva Macchine 2006/42/CE) in particolare per quanto riguarda la sicurezza, deve essere costante: a tal fine è necessario scegliere correttamente i dispositivi di comando, controllo e segnalazione da impiegare (tipologia, colore, ecc).

VALUTAZIONE	
Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di seguito riportata. Non verranno accettate consegne in ritardo di più di un giorno (se non in presenza di adeguata motivazione), né relazioni in formato diverso da quello indicato.	
• Relazione tecnica (correttezza contenuti, chiarezza espositiva, ordine, scelta dispositivi adeguati):	/10
• Schemi di comando e di potenza (scelta appropriata dispositivi di comando e di protezione ed attuatori, correttezza collegamenti e simbologia):	/10
• Grafcet (corrispondenza con la sequenza delle operazioni, corretto impiego della simbologia per passi, azioni e transizioni):	/10
• Programma con PLC (correttezza funzionamento impianto, presenza commenti ai segmenti, rispetto della programmazione strutturata e della tecnica batch):	/10
Punteggio:	/40
Valutazione parziale:	/8
<u>Penalità</u>	
• Consegna in ritardo di un giorno:	-1
• Mancanza degli allegati richiesti (penalità per allegato):	-1
<u>Bonus</u>	
Redazione della relazione in inglese:	+ 0,5
Inserimento di ulteriori dispositivi per migliorare la sicurezza dell'impianto:	+0,5
Collaudo tramite simulazione con PLC SIM e/o con PLC fisico:	+ 1
Valutazione finale:	**/10**